NEXORA GAMING & TECH

Tienda web de tecnología y gaming

Andrés Felipe Currea Piratova

Ingeniería Web I · Proyecto académico · Catálogo digital y pedidos de demostración

Universidad Manuela Beltrán
SEMILLERO UMB SOFT

V ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
Innovación, Ciencia y Tecnología: Desafíos para el Desarrollo Sostenible

OBJETIVOS / OBJECTIVES

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web para consultar productos de tecnología y gaming, gestionar el carrito y registrar pedidos de demostración.

Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz adaptable con HTML5, CSS3 y JavaScript.
- Organizar el catálogo por categorías con búsqueda, filtros y ordenamiento.
- Integrar una API REST con Node.js/Express y una base de datos MySQL.
- Validar solicitudes, documentar la arquitectura y automatizar pruebas.

MÉTODO / METHOD

Metodología de desarrollo

1. Definir la estructura visual y el recorrido del catálogo.
2. Implementar categorías, productos, filtros, carrito y pedidos.
3. Modelar cinco tablas relacionadas en MySQL.
4. Validar solicitudes y registrar pedidos mediante transacciones.
5. Ejecutar pruebas automáticas de sintaxis e integración.



INTERFAZ DE USUARIO / USER INTERFACE



RESULTADOS / RESULTS

Resultados de validación

- Catálogo de demostración con 20 productos en 10 categorías.
- Búsqueda, filtros, ordenamiento y carrito en el frontend.
- API REST para categorías, productos, pedidos y métricas.
- Base de datos MySQL con cinco tablas relacionadas.
- Pruebas automatizadas de API, validación y navegación.

Mapa de navegación — flujo principal





CONCLUSIONES / CONCLUSIONS

Nexora integra el catálogo, el carrito y el registro de pedidos de demostración en una arquitectura de tres capas.

- La separación entre frontend, API y persistencia organiza las responsabilidades.
- Las consultas parametrizadas y las transacciones fortalecen la consistencia de los pedidos.
- La automatización permite comprobar recorridos clave y reducir regresiones.

Alcance académico. Los precios, productos y existencias son ilustrativos. No se procesan pagos ni se entregan claves digitales reales.

REFERENCIAS / REFERENCES

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería de Software*. McGraw Hill.

Laudon, K. C. (2023). *E-commerce: Business, Technology, Society*. Pearson Education.

Express. (s. f.). *Express documentation*. https://expressjs.com/

Chart.js. (s. f.). *Chart.js documentation*. https://www.chartjs.org/docs/latest/

Open-Meteo. (s. f.). *Geocoding API*. open-meteo.com/en/docs/geocoding-api

Documentación y resultado de una tienda web académica desarrollada con HTML5, CSS3, JavaScript, Node.js, Express y MySQL.